

17. ORGANISATION DER STOFFWECHSELFELDER

DAUER : 08:21

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir die Organisation metabolischer Felder während der Embryonalentwicklung, ausgehend vom Embryonalknopf und der Bildung des Blastozoels. Schlüsselkonzepte umfassen die Einführung von Permeations-, Permeations- und Infusionsfeldern, die bestimmen, wie trophische Informationen verteilt werden und die Gewebetransformation beeinflussen. Das Video beschreibt auch die Rolle des Embryonalstiels, der die trophische Versorgung polarisiert leitet, sowie die Dynamik, die zur Bildung der „S“-Form des embryonalen Gewebes führt. Diese Lehre ist wesentlich, um die Grundlagen der biodynamischen Embryologie und ihre Anwendung in der Osteopathie zu verstehen.

ORGANISATION DER STOFFWECHSELFELDER

Während der **Embryonalentwicklung** gehen wir von einem Embryonalknopf und einer Höhle, dem **Blastozoel**, aus.

Zum Zeitpunkt der **Implantation** in die Gebärmutterschleimhaut erscheint eine zweite Höhle. In diesem Stadium tauschen sich zwei Zelltypen aus: einer blickt in die alte Höhle, und zu diesem Zeitpunkt führt Blechschmidt die Konzepte von **Endozyste**, **Epiblast** und **Hypoblast** ein.

Wenn die dritte Kammer erscheint, etabliert sich ein neues System, das durch eine **differenzielle Wachstumsgeschwindigkeit** zwischen außen und innen gekennzeichnet ist. Innen ist das Wachstum etwas weniger schnell, da die **trophische Versorgung** langsamer ankommt.

Ein wichtiges Phänomen tritt im Gewebe auf, das neue Informationen induziert. Dies sind die sogenannten **Stoffwechselfelder** der **Präzession**, der **Permeation**, der **Parmeation** und der **Infusion** in der trophischen Informationsversorgung. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Organisation der Art und Weise, wie die trophische Information, die **primitive Nahrung**, sich in den Geweben verteilt, um sie zu transformieren.

Blech-Schmidt verstand, wie dies geschah, und führte neue Begriffe ein, die nur in der **biodynamischen Embryologie** zu finden sind. Die Information verteilt sich sowohl durch ein sogenanntes **Parmeationsfeld**, **Permeationsfeld** oder **Infusionsfeld**.

STOFFWECHSELFELDER: DEFINITIONEN UND DIFFUSIONSMECHANISMEN

Was bedeuten diese Begriffe?

Nehmen wir eine Zellschicht. Die trophische Information kommt nun auf eine viel spezifischere und polarisierte Weise an. Mit dem Auftreten der **Dottersackhöhle**, der **Amnionhöhle** und des **externen Zöloms** organisiert sich ein sogenannter **Embryonalstiel**. Das bedeutet, dass die trophische Information nicht mehr von überall her kommt, sondern auf eine gerichtete Weise.

Die Information kommt nicht mehr von allen Seiten, sondern von einer Seite, dem **Embryonalstiel**. Wenn man eine Gruppe von Zellen beobachtet, die die trophische Versorgung erhalten, stellt man fest, dass dies auf drei verschiedene Arten vom Embryonalstiel aus geschieht:

1. **Parameationsfeld**: Die Information kann entlang der Membranen, parallel und linear, verlaufen.
2. **Permeationsfeld**: Die Information kann zwischen den Zellen verlaufen.
3. **Infusionsfeld**: Die Zelle ist da, und sie will direkt "essen".

Dies führt zu einer sehr wichtigen Bewegung, die den Übergang von der **Zygote** zu einem **primitiven Fötus** ermöglicht. Zunächst ist die trophische Information allgemein, ohne wirklichen Zusammenhang. Aber wenn der Übergang vom Blastozoeel zu einer Dottersackhöhle und einem externen Zölom stattfindet, kommt es zu einer Konzentration. Es gibt nur noch eine Verbindung zwischen dieser kleinen Masse und dem äußeren Teil, der später die **Plazenta** bildet. Dies wird als **Embryonalstiel** oder **primitiver Nabelschnur** bezeichnet, ein trophischer Ort.

ORGANISATION DES EMBRYOS UND STOFFWECHSELBEWEGUNG

Betrachten wir nun einen Embryo in diesem Stadium. Wir haben eine Zellschicht, die die **Amnionhöhle** bildet, und eine Zellschicht darunter, die **Dottersackhöhle**. Das Ganze ist mit einem Embryonalstiel verbunden und befindet sich in einer Höhle, dem **externen Zölom**.

Zu diesem Zeitpunkt ist eine trophische Quelle von außen nach innen organisiert, aber auf polarisierte Weise. Der obere Teil weist aufgrund seiner vorderen Position eine größere Stoffwechselaktivität auf. Die Information konzentriert sich in einem Parameationsfeld.

Gleichzeitig existiert ein zentrales Stoffwechselfeld der Parameation, Infusion und Permeation, das die Stoffwechselbewegung des Embryos organisiert. Die **Dottersackhöhle** bewegt sich nach hinten und die **Amnionhöhle** nach vorne, wodurch eine **S-Form** innerhalb der Keimscheibe entsteht.

BILDUNG DER "S"-FORM UND DARSTELLUNGSFEHLER

Diese Bewegung verwandelt das Gewebe, das ursprünglich flach war, in ein Gewebe mit einer S-Form. Die Stoffwechselaktivität bewegt die Amnionhöhle nach vorne und die Dottersackhöhle nach hinten.

Es ist entscheidend, den Fehler zwischen den Darstellungen dieser beiden Zeichnungen zu beachten. Das externe Zölom muss viel größer sein. Der Fehler liegt in der relativen Größe der Strukturen. Es ist notwendig, die Zeichnung neu zu skalieren, um eine genauere Ansicht zu erhalten, denn in diesem Übergang zwischen dem externen Zölom und der Dottersackhöhle bildet sich der Stiel.

In diesem Stiel entwickelt sich eine Bewegung der **Permeation**, der **Parmeation** und der **Infusion**, die eine Vorwärtsbewegung der Amnionhöhle erzeugt, die darunter etwas weniger ausgeprägt ist. Dies führt zu einem Kippen, und diese Kippbewegung erzeugt eine S-Form innerhalb des Epiblasten und des Endoblasten.

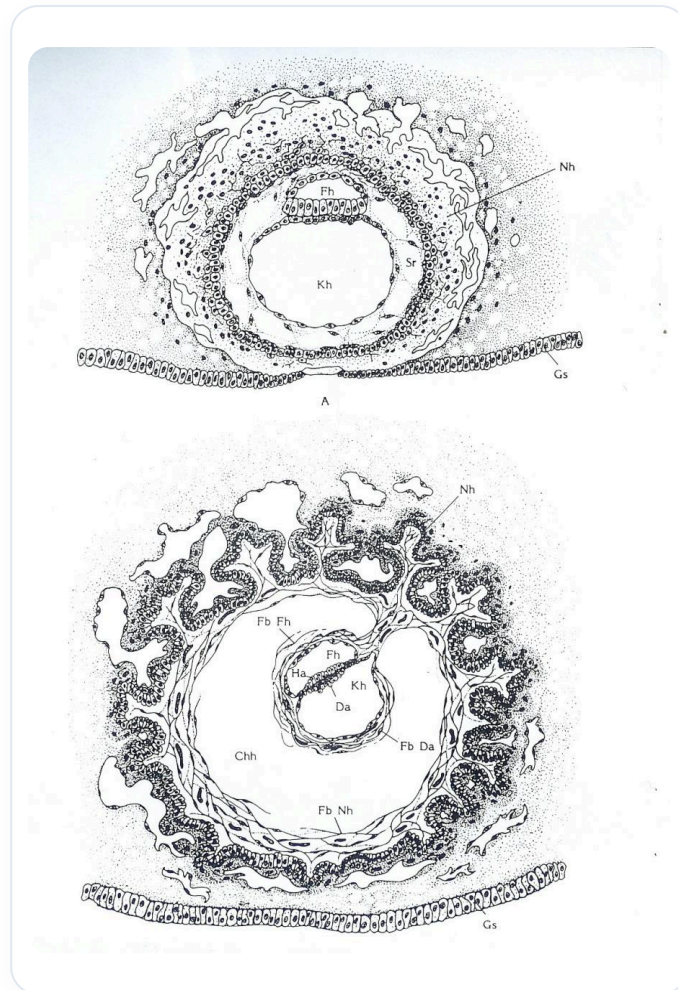


ABB. — Kalziumsalze